

Modul 09: OOP – Polymorphismus und Typen

Ziel: Umgang mit Polymorphismus und Typen

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

1 Erweiterung der Fahrzeug-Klasse

- Erweitere die Fahrzeug-Klasse aus den vorherigen Übungen um eine **abstrakte** Methode `Hupen()`. Implementiere diese in die ererbenden Klassen (z.B. durch eine Konsolenausgabe o.ä.).
- Erweitere die Fahrzeug-Klasse um die Methode
`public static Fahrzeug GeneriereFahrzeug(string name)`
 welche **zufällig ein Standard-PKW, -Schiff oder -Flugzeug** generieren soll. Erstelle dafür ein Objekt der Random Klasse. Bei diesem Objekt kannst du die `Next()` Methode benutzen, und bei dieser ein Minimum und ein Maximum angeben. Beachte, dass die Obergrenze (der Maximalwert) nicht inkludiert ist. Verwende danach die generierte Zufallszahl mit einem Switch, um ein bestimmtes Fahrzeug zu erstellen. Mittels des Übergabeparameters soll der jeweilige Standard-Name angegeben werden können.
- Lasse die Fahrzeug-Klasse die **Tostring()-Methode** überschreiben, so dass nun der Typ und der Name des Fahrzeugs ausgegeben werden.

2 Fahrzeug-Array

- Erstelle in der `Main()`-Methode ein **Fahrzeug[]-Array der Länge 10**
- **Befülle dies** mit PKWs, Flugzeugen und Schiffen, wobei diese Objekte mittels der neuen Zufalls-Methode der Fahrzeug-Klasse erstellt werden sollen.

3 Typen zählen

- Gib die **Tostring()-Methoden** der generierten Fahrzeuge aus.
- **Zähle** nun, wie viele Objekte jedes Typs in dem Array liegen und gib die Anzahlen über die Konsole aus.
- Lasse das Fahrzeug an der 3. Arrayposition **hupen**.

```
Es wurden 5 PKW, 2 Flugzeug(e) und 3 Schiff(e) produziert
Titanic: Trööt
```